Подвески и блоки пружинные

Каталог продукции. Раздел 7

ООО «ПРОМБУРГ»

+7 (499) 325-51-35 · promburg@yandex.ru · promburg.ru

Содержание

1. Как выбрать опору
2. Подвески и блоки пружинные (Т26...Т42)
    1. Т26 — Опоры жесткие подвесные пружинные
    2. Т27 — Опоры жесткие подвесные пружинные, блоки, Dн 159–426
    3. Т28 — Опоры пружинные подвесные, Dн 377–1420
    4. Т29 — Опоры пружинные подвесные, Dн 720–1420
    5. Т41 — Опоры пружинные подвесные, Dн 159–1420
    6. Т42 — Разгружающие устройства для блоков пружин
3. Частые вопросы
4. Словарь
5. Контакты

Как выбрать опору

Три шага: что должна делать опора, какой диаметр трубы и нагрузка, какое исполнение.

ЗАДАЧА	ТИП ОПОРЫ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
Закрепить трубу малого диаметра, нагрузка небольшая	Неподвижная хомутовая	ТС-659
Закрепить трубу, нужна высота под изоляцию	Неподвижная хомутовая с корпусом	ТС-670
То же, большой диаметр	Неподвижная бугельная с корпусом	ТС-671
Принять осевую силу в канале или камере	Упорная двух- или четырёхупорная	ТС-660 ТС-661
Осевая сила большая	Упорная усиленная	ТС-663 ТС-664
Закрепить трубу в проходе через стенку	Щитовая, щитовая усиленная	ТС-666 ТС-667
Удержать трубу от смещения вбок	Боковая, вместе с щитовой или упорной	ТС-668
Поддержать трубу и дать ей расширяться	Скользящая приварная	ТС-623 ТС-624
То же, без приварки к трубе или с электроизоляцией	Скользящая хомутовая, бугельная	ТС-625 ТС-626 ТС-627
Большой диаметр, трение скольжения перегружает неподвижные опоры	Катковая	ТС-630 ТС-628
Направить трубу вдоль оси у компенсатора	Направляющая	НПО
Труба подвешена к перекрытию или балке	Подвеска жёсткая или пружинная	Т22 Т26

Подвески и блоки пружинные (Т26…Т42)

Подвески с пружинами: держат вес трубы, когда она при нагреве смещается по вертикали.

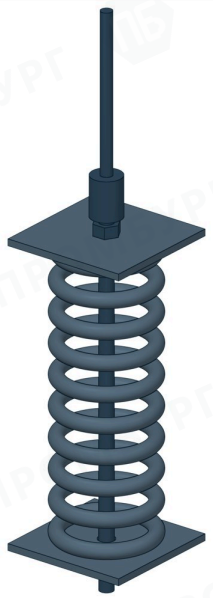
	**7.01 · Т26** **Опоры жесткие подвесные пружинные** Серия 4.903-10 вып. 6	**—** Dн, мм	**до 58,45** кН	**20** исп.
	**7.02 · Т27** **Опоры жесткие подвесные пружинные, блоки** Серия 4.903-10 вып. 6	**159–426** Dн, мм	**до 47,07** кН	**14** исп.
	**7.03 · Т28** **Опоры пружинные подвесные** Серия 4.903-10 вып. 6	**377–1420** Dн, мм	**до 93,16** кН	**22** исп.
	**7.04 · Т29** **Опоры пружинные подвесные** Серия 4.903-10 вып. 6	**720–1420** Dн, мм	**до 225,55** кН	**6** исп.
	**7.05 · Т41** **Опоры пружинные подвесные** Серия 4.903-10 вып. 6	**159–1420** Dн, мм	**до 112,78** кН	**25** исп.
	**7.06 · Т42** **Разгружающие устройства для блоков пружин** Серия 4.903-10 вып. 4, 5, 6	**—** Dн, мм	**до 58,45** кН	**10** исп.

T26

Опоры жесткие подвесные пружинные

Серия 4.903-10 вып. 6. Допускаемая нагрузка — до 58,45 кН, масса 13,2–186,2 кг.

Допускаемая нагрузка
до 5960 кгс



Модель условная: общий вид по габаритам

Документ	Серия 4.903-10 вып. 6
Статус документа	Не действует с 01.01.1997. Заменён: Серия 5.903-13 вып. 6-95. Изделие изготавливается по прежнему обозначению.
Исполнений	20
Масса	13,2–186,2 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора жесткая подвесная пружинная, блок Т26.07, Серия 4.903-10 вып. 6

Код ПРОМБУРГ **ПБ-Т26-0000-7**

1. **Т26.07** — обозначение по документу, Допускаемая нагрузка 3325, Ширина B 210
2. **ПБ-Т26-0000-7** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	Т27 — Опоры жесткие подвесные пружинные, блоки
Соседний тип	Т42 — Разгружающие устройства для блоков пружин

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая нагрузка кгс	Ширина B мм	Длина L мм	Ho мм	H мм	d мм	d1 мм	Масса кг
Т26.01	ПБ-Т26-0000-1	**534**	150	225	308	520	M12	M12	13,2
Т26.02	ПБ-Т26-0000-2	**816**	150	225	327	565	M16	M12	15,8
Т26.03	ПБ-Т26-0000-3	**1190**	170	255	346	615	M16	M16	22,7

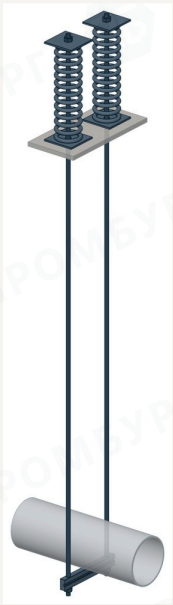
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая нагрузка кгс	Ширина B мм	Длина L мм	Ho мм	H мм	d мм	d1 мм	Масса кг
T26.04	ПБ-T26-0000-4	**1666**	170	255	365	615	M16	M16	25
T26.05	ПБ-T26-0000-5	**2005**	170	255	414	705	M20	M16	32,6
T26.06	ПБ-T26-0000-6	**2686**	200	310	399	705	M20	M16	43,7
T26.07	ПБ-T26-0000-7	**3325**	210	310	507	870	M24	M20	65,7
T26.08	ПБ-T26-0000-8	**4080**	210	310	528	870	M24	M20	71,1
T26.09	ПБ-T26-0000-9	**4955**	210	340	549	940	M3O	M24	85,1
T26.10	ПБ-T26-0000-10	**5960**	250	370	502	910	M3O	M24	105,2
T26.11	ПБ-T26-0000-11	**534**	150	225	308	850	M12	M12	23
T26.12	ПБ-T26-0000-12	**816**	150	225	327	905	M16	M12	27,9
T26.13	ПБ-T26-0000-13	**1190**	170	255	346	995	M16	M16	39,5
T26.14	ПБ-T26-0000-14	**1665**	170	255	365	995	M16	M16	44,1
T26.15	ПБ-T26-0000-15	**2005**	170	255	414	1135	M20	M16	57,4
T26.16	ПБ-T26-0000-16	**2686**	200	310	399	1135	M20	M16	77,2
T26.17	ПБ-T26-0000-17	**3325**	210	310	507	1420	M24	M20	117,7
T26.18	ПБ-T26-0000-18	**4080**	210	310	528	1420	M24	M20	128,5
T26.19	ПБ-T26-0000-19	**4955**	210	340	549	1520	M30	M24	151,8
T26.20	ПБ-T26-0000-20	**5960**	250	380	502	1440	M30	M24	186,2

T27

Опоры жесткие подвесные пружинные, блоки

Серия 4.903-10 вып. 6. Dн 159–426 мм, вертикальная нагрузка — до 47,07 кН, масса 35,1–192,1 кг.

Вертикальная нагрузка
до 4800 кгс



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	159–426 мм
Документ	Серия 4.903-10 вып. 6
Статус документа	Не действует с 01.01.1997. Заменён: Серия 5.903-13 вып. 6-95. Изделие изготавливается по прежнему обозначению.
Исполнений	14
Масса	35,1–192,1 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора жесткая подвесная пружинная, блок Т27.05, Серия 4.903-10 вып. 6

Код ПРОМБУРГ **ПБ-Т27-0219-1**

1. **Т27.05** — обозначение по документу, Dн 219 мм, Вертикальное перемещение Δ 50
2. **ПБ-Т27-0219-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	Т26 — Опоры жесткие подвесные пружинные
Соседний тип	Т28 — Опоры пружинные подвесные

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кгс	Вертикальное перемещение Δ мм	Диаметр тяги d мм	Высота H мм	Длина балки L мм	Масса кг
Т27.01	ПБ-Т27-0159-1	159	**1050**	50	16	2260	250	35,1
Т27.02	ПБ-Т27-0159-2	159	**1050**	100	16	2260	250	51,7

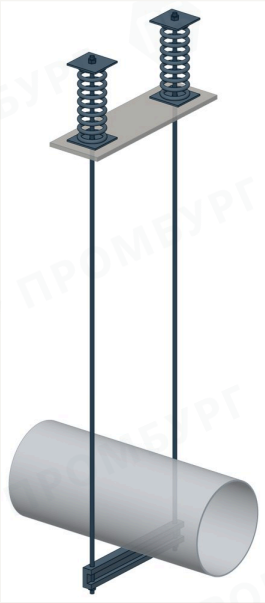
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кгс	Вертикальное перемещение Δ мм	Диаметр тяги d мм	Высота H мм	Длина балки L мм	Масса кг
T27.03	ПБ-T27-0194-1	194	**1600**	50	16	2280	280	38,2
T27.04	ПБ-T27-0194-2	194	**1600**	100	16	2280	280	56,7
T27.05	ПБ-T27-0219-1	219	**2300**	50	20	2320	310	61,6
T27.06	ПБ-T27-0219-2	219	**2300**	100	20	2320	310	94
T27.07	ПБ-T27-0273-1	273	**3500**	50	24	2540	370	90,9
T27.08	ПБ-T27-0273-2	273	**3500**	100	24	2540	370	141
T27.09	ПБ-T27-0325-1	325	**4800**	50	30	2580	450	123,9
T27.10	ПБ-T27-0325-2	325	**4800**	100	30	2580	450	187,4
T27.11	ПБ-T27-0377-1	377	**3500**	50	24	2620	500	96,7
T27.12	ПБ-T27-0377-2	377	**3500**	100	24	2620	500	146,7
T27.13	ПБ-T27-0426-1	426	**4800**	50	30	2640	550	127,8
T27.14	ПБ-T27-0426-2	426	**4800**	100	30	2640	550	192,1

T28

Опоры пружинные подвесные

Серия 4.903-10 вып. 6. Dн 377–1420 мм, вертикальная нагрузка — до 93,16 кН, масса 198–502 кг.

Вертикальная нагрузка
до 9500 кгс



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	377–1420 мм
Документ	Серия 4.903-10 вып. 6
Статус документа	Не действует с 01.01.1997. Заменён: Серия 5.903-13 вып. 6-95. Изделие изготавливается по прежнему обозначению.
Исполнений	22
Масса	198–502 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора пружинная подвесная T28.08, Серия 4.903-10 вып. 6

Код ПРОМБУРГ **ПБ-T28-0530-2**

1. **T28.08** — обозначение по документу, Dн 530 мм, Вертикальное перемещение Δ 100
2. **ПБ-T28-0530-2** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	T27 — Опоры жесткие подвесные пружинные, блоки
Соседний тип	T29 — Опоры пружинные подвесные

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кгс	Диаметр тяги d мм	Высота H мм	Вертикальное перемещение Δ мм	Длина балки L мм	Габарит A мм	Масса кг
T28.01	ПБ-T28-0377-1	377	**8000**	24	2620	50	640	550	203
T28.02	ПБ-T28-0377-2	377	**8000**	24	2620	100	640	550	314

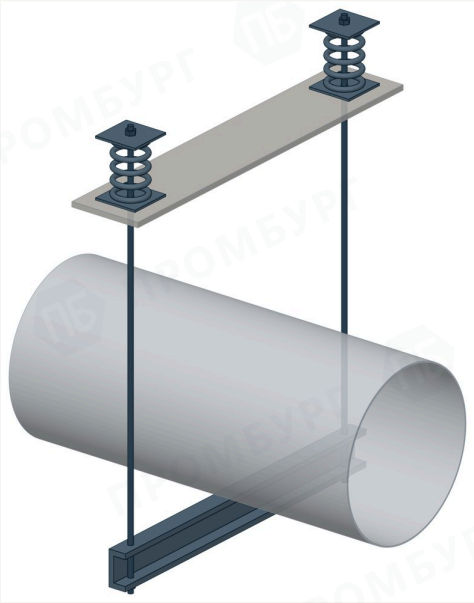
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кгс	Диаметр тяги d мм	Высота H мм	Вертикальное перемещение Δ мм	Длина балки L мм	Габарит A мм	Масса кг
T28.03	ПБ-T28-0426-1	426	**9500**	30	2640	50	680	600	253
T28.04	ПБ-T28-0426-2	426	**9500**	30	2640	100	680	600	380
T28.05	ПБ-T28-0480-1	480	**6600**	24	2640	50	740	650	198
T28.06	ПБ-T28-0480-2	480	**6600**	24	2640	100	740	650	298
T28.07	ПБ-T28-0530-1	530	**8000**	24	2640	50	800	710	215
T28.08	ПБ-T28-0530-2	530	**8000**	24	2640	100	800	710	326
T28.09	ПБ-T28-0630-1	630	**8000**	24	2680	50	890	800	222
T28.10	ПБ-T28-0630-2	630	**8000**	24	2680	100	890	800	333
T28.11	ПБ-T28-0720-1	720	**9500**	30	2830	50	1030	920	300
T28.12	ПБ-T28-0720-2	720	**9500**	30	2830	100	1030	920	427
T28.13	ПБ-T28-0820-1	820	**9500**	30	2880	50	1130	1020	309
T28.14	ПБ-T28-0820-2	820	**9500**	30	2880	100	1130	1020	436
T28.15	ПБ-T28-0920-1	920	**9500**	30	2930	50	1230	1120	325
T28.16	ПБ-T28-0920-2	920	**9500**	30	2930	100	1230	1220	425
T28.17	ПБ-T28-1020-1	1020	**9500**	30	2980	50	1330	1220	335
T28.18	ПБ-T28-1020-2	1020	**9500**	30	2980	100	1330	1220	462
T28.19	ПБ-T28-1220-1	1220	**9500**	30	3080	50	1530	1420	355
T28.20	ПБ-T28-1220-2	1220	**9500**	30	3080	100	1530	1420	482
T28.21	ПБ-T28-1420-1	1420	**9500**	30	3180	50	1730	1620	375
T28.22	ПБ-T28-1420-2	1420	**9500**	30	3180	100	1730	1620	502

T29

Опоры пружинные подвесные

Серия 4.903-10 вып. 6. Dн 720–1420 мм, вертикальная нагрузка — до 225,55 кН, масса 690–862 кг.

Вертикальная нагрузка
до 23000 кгс



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	720–1420 мм
Документ	Серия 4.903-10 вып. 6
Статус документа	Не действует с 01.01.1997. Заменён: Серия 5.903-13 вып. 6-95. Изделие изготавливается по прежнему обозначению.
Исполнений	6
Масса	690–862 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора пружинная подвесная T29.03, Серия 4.903-10 вып. 6

Код ПРОМБУРГ **ПБ-T29-0920-1**

1. **T29.03** — обозначение по документу, Dн 920 мм
2. **ПБ-T29-0920-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	T28 — Опоры пружинные подвесные
Соседний тип	T41 — Опоры пружинные подвесные

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кгс	Вертикальное перемещение Δ мм	Габарит L мм	Габарит A мм	H мм	H1 мм	H2 мм	Масса кг
T29.01	ПБ-T29-0720-1	720	**19000**	50	1860	1650	1780	2580	1030	691
T29.02	ПБ-T29-0820-1	820	**19000**	50	1860	1650	1730	2580	1030	690
T29.03	ПБ-T29-0920-1	920	**19000**	50	1860	1650	1680	2580	1030	697
T29.04	ПБ-T29-1020-1	1020	**23000**	50	1860	1650	1580	2530	1010	811

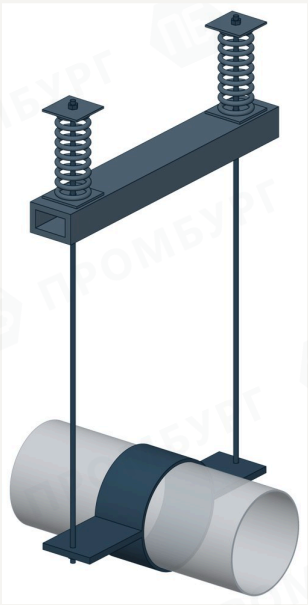
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн, мм	Вертикальная нагрузка, кгс	Вертикальное перемещение Δ, мм	Габарит L, мм	Габарит A, мм	H, мм	H1, мм	H2, мм	Масса, кг
T29.05	ПБ-T29-1220-1	1220	**23000**	50	2300	2050	1480	2530	1010	851
T29.06	ПБ-T29-1420-1	1420	**23000**	50	2300	2050	1380	2530	1010	862

T41

Опоры пружинные подвесные

Серия 4.903-10 вып. 6. Dн 159–1420 мм, вертикальная нагрузка — до 112,78 кН, масса 65–671 кг.

Вертикальная нагрузка
до 11500 кгс



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	159–1420 мм
Документ	Серия 4.903-10 вып. 6
Статус документа	Не действует с 01.01.1997. Заменён: Серия 5.903-13 вып. 6-95. Изделие изготавливается по прежнему обозначению.
Исполнений	25
Масса	65–671 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора пружинная подвесная T41.09, Серия 4.903-10 вып. 6

Код ПРОМБУРГ **ПБ-T41-0480-2**

1. **T41.09** — обозначение по документу, Dн 480 мм, Вертикальная нагрузка 8000, Диаметр тяги d 24
2. **ПБ-T41-0480-2** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип — T29 — Опоры пружинные подвесные

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кгс	Диаметр тяги d мм	Ширина хомута B мм	Высота H мм	Габарит L мм	Габарит L1 мм	Габарит A мм	Масса кг
T41.01	ПБ-T41-0159-1	159	**1050**	12	100	2090	850	225	700	65
T41.02	ПБ-T41-0194-1	194	**1600**	16	160	2090	900	225	750	88
T41.03	ПБ-T41-0219-1	219	**2300**	16	160	2090	970	255	800	114
T41.04	ПБ-T41-0273-1	273	**3300**	16	160	2090	1020	255	850	135
T41.05	ПБ-T41-0325-1	325	**3300**	16	160	2090	1070	255	900	139
T41.06	ПБ-T41-0377-1	377	**4000**	20	200	2090	1170	255	1000	189
T41.07	ПБ-T41-0426-1	426	**5300**	20	200	2090	1300	310	1100	250

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кгс	Диаметр тяги d мм	Ширина хомута B мм	Высота H мм	Габарит L мм	Габарит L1 мм	Габарит A мм	Масса кг
T41.08	ПБ-T41-0480-1	480	**4000**	20	200	2090	1310	264	1100	199
T41.09	ПБ-T41-0480-2	480	**8000**	24	260	2110	1360	310	1150	391
T41.10	ПБ-T41-0530-1	530	**5300**	20	200	2090	1400	310	1200	262
T41.11	ПБ-T41-0530-2	530	**9500**	30	260	2120	1410	340	1200	461
T41.12	ПБ-T41-0630-1	630	**6500**	24	200	2110	1410	310	1200	337
T41.13	ПБ-T41-0630-2	630	**11500**	30	200	2140	1450	370	1200	513
T41.14	ПБ-T41-0720-1	720	**6500**	24	200	2110	1460	310	1250	344
T41.15	ПБ-T41-0720-2	720	**11500**	30	260	2140	1550	370	1300	556
T41.16	ПБ-T41-0820-1	820	**6500**	24	200	2110	1560	310	1350	353
T41.17	ПБ-T41-0820-2	820	**11500**	30	260	2140	1600	370	1350	568
T41.18	ПБ-T41-0920-1	920	**6500**	24	200	2110	1660	310	1400	366
T41.19	ПБ-T41-0920-2	920	**11500**	30	260	2140	1760	370	1500	596
T41.20	ПБ-T41-1020-1	1020	**6500**	24	200	2110	1810	310	1600	380
T41.21	ПБ-T41-1020-2	1020	**11500**	30	260	2140	1850	370	1600	611
T41.22	ПБ-T41-1220-1	1220	**6500**	24	200	2110	2010	310	1800	383
T41.23	ПБ-T41-1220-2	1220	**11500**	30	260	2140	2050	370	1800	616
T41.24	ПБ-T41-1420-1	1420	**6500**	24	200	2110	2110	310	1900	411
T41.25	ПБ-T41-1420-2	1420	**11500**	30	260	2140	2250	370	2000	671

T42

Разгружающие устройства для блоков пружин

Серия 4.903-10 вып. 4, 5, 6. Допускаемая нагрузка — до 58,45 кН, масса 2,57–7,64 кг.

Допускаемая нагрузка
до 5960 кгс



Модель условная: общий вид по габаритам

Документ	Серия 4.903-10 вып. 4, 5, 6
Статус документа	Не действует с 01.11.1990. Заменён: Серия 5.903-13. Изделие изготавливается по прежнему обозначению.
Исполнений	10
Масса	2,57–7,64 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Разгружающее устройство для блоков пружин Т42.02, Серия 4.903-10 вып. 4, 5, 6

Код ПРОМБУРГ **ПБ-Т42-0000-4**

1. **Т42.02** — обозначение по документу, Диаметр тяги d М16, Допускаемая нагрузка 1666
2. **ПБ-Т42-0000-4** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	Т26 — Опоры жесткие подвесные пружинные

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая нагрузка, кгс	Диаметр тяги d	H, мм	A, мм	L, мм	L1, мм	Для блоков пружин	Для блоков пружин	Масса, кг
Т42.01	ПБ-Т42-0000-1	534	М12	220	120	150	58	Т26.01	Т26.11	2,6
Т42.02	ПБ-Т42-0000-2	816	М16	220	120	150	58	Т26.02	Т26.12	2,57
Т42.02	ПБ-Т42-0000-3	1190	М16	220	120	150	58	Т26.03	Т26.13	2,57
Т42.02	ПБ-Т42-0000-4	1666	М16	220	120	150	58	Т26.04	Т26.14	2,57
Т42.03	ПБ-Т42-0000-5	2005	М20	220	140	166	58	Т26.05	Т26.15	3,24
Т42.03	ПБ-Т42-0000-6	2686	М20	220	140	166	58	Т26.06	Т26.16	3,24
Т42.04	ПБ-Т42-0000-7	3325	М24	240	155	190	76	Т26.07	Т26.17	5,44
Т42.04	ПБ-Т42-0000-8	4080	М24	240	155	190	76	Т26.08	Т26.18	5,44
Т42.05	ПБ-Т42-0000-9	4955	М30	300	155	190	76	Т26.09	Т26.19	6,86

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая нагрузка кгс	Диаметр тяги d	H мм	A мм	L мм	L1 мм	Для блоков пружин	Для блоков пружин	Масса кг
T42.06	ПБ-T42-0000-10	**5960**	M30	300	180	220	78	T26.10	T26.20	7,64

Частые вопросы

Ответы опираются на рабочие чертежи серии 5.903-13, СП 124.13330.2012 и ГОСТ 22130-2018. Метка у вопроса: П — чаще спрашивает проектировщик, З — закупщик.

Подбор

Чем неподвижная опора отличается от подвижной? П/З

Неподвижная закрепляет трубу в одной точке и принимает усилия от температурного расширения, давления и трения. Подвижная держит вес трубы и даёт ей перемещаться при нагреве. Неподвижные делят трассу на участки компенсации, подвижные стоят между ними. Место и тип каждой опоры задаёт проект.

Какую неподвижную опору выбрать: хомутовую, упорную, щитовую? П

Выбор идёт по расчётной осевой силе и по тому, на что опора опирается. Малый диаметр и небольшая сила — хомутовая ТС-659. Нужна высота под изоляцию — хомутовая с корпусом ТС-670 или бугельная ТС-671. Труба проходит сквозь стенку — щитовая ТС-666, при большой силе усиленная ТС-667. Упор в балку или траверсу — двух- и четырёхупорные ТС-660, ТС-661, при больших нагрузках усиленные ТС-663, ТС-664.

Скользящая или катковая опора? П

По СП 124.13330.2012 (п. 10.34) скользящие опоры применяют при всех способах прокладки и для всех диаметров труб. Катковые — для труб диаметром 200 мм и более при осевом перемещении, при прокладке в тоннелях, на кронштейнах, на отдельно стоящих опорах и эстакадах. Катковая опора снижает силу трения, которая передаётся на неподвижные опоры.

Диаметр и нагрузки

На каком расстоянии ставить опоры? П

По СП 124.13330.2012 (п. 10.5) максимальные расстояния между подвижными опорами на прямых участках определяют расчётом на прочность и по допускаемому прогибу. Готового шага «по диаметру» норматив не даёт: пролёт задаёт проект.

По какому диаметру подбирать — Dн или Ду? З

По наружному диаметру трубы Dн: именно он стоит в таблицах серии. Ду — условный проход, округлённая величина: Ду 100 соответствует Dн 108. В заявке указывайте Dн и толщину стенки трубы.

Зачем нужна толщина стенки трубы? П/З

Для Dн от 426 мм в одной позиции серии есть исполнения под разные стенки: геометрия близкая, но допускаемая нагрузка другая — её ограничивают местные напряжения в стенке трубы. Без толщины стенки исполнение однозначно не определить. Пример — щитовая ТС-666 на Dн 530: 400 кН при стенке 7 мм и 550 кН при 9 мм.

Какую нагрузку выдерживает опора? П

Допускаемая нагрузка задана в таблице для каждого исполнения — она в первой группе колонок каждой карточки. Хомутовая ТС-659 — осевая Q от 5 до 25 кН, щитовая ТС-666 — от 50 до 3300 кН, хомутовая с корпусом ТС-670 — Q до 380 кН и боковая T до 200 кН.

В старом проекте нагрузка в тс, а здесь в кН. Как сравнить? П

Серия 4.903-10 даёт нагрузки в тонна-силах, серия 5.903-13 — в килоньютонах. 1 тс = 9,81 кН, то есть 10 тс — это около 98 кН. В таблицах каталога переключатель единиц пересчитывает значения.

Кто считает нагрузку на неподвижную опору? П

Нагрузку определяет проектировщик расчётом трубопровода на прочность и компенсацию: она зависит от схемы трассы, а не только от диаметра. По заданным Dн, стенке и нагрузкам Q, P, T подбирается исполнение из таблицы.

Обозначение

Как расшифровать ТС-659.00.00-03? З

ТС-659.00.00 — номер чертежа типа опоры в серии 5.903-13, здесь это неподвижная хомутовая ТС-659. Цифры после дефиса — номер исполнения по таблице: -03 — это Dн 57 мм. Для заказа достаточно полного обозначения и количества. Рядом в каждой карточке стоит короткий код ПРОМБУРГ вида ПБ-659-0057-1: тип, Dн, номер исполнения.

Серии

Серия 5.903-13 заменила 4.903-10? Можно поставить одну вместо другой? П/З

Да: выпуски 7-95 и 8-95 серии 5.903-13 выпущены взамен серии 4.903-10. Типы опор соответствуют друг другу — хомутовая ТС-659 это Т3, щитовая ТС-666 это Т8, хомутовая с корпусом ТС-670 это Т12. Обозначения, единицы нагрузок и часть размеров различаются, поэтому замену в действующем проекте согласуют с проектной организацией.

Материал

Из какой стали изготавливаются опоры? П/З

По рабочим чертежам серии листовые детали — Ст3сп5 ГОСТ 14637-89, хомуты из круга — сталь 20 ГОСТ 1050-88. Для районов с низкой расчётной температурой воздуха применяется низколегированная сталь, в том числе 09Г2С; размеры опор при этом не меняются. В заявке укажите расчётную температуру наружного воздуха.

Покрытие

Почему часть поверхностей опоры не окрашена? П/З

Поверхности под приварку к трубе и к несущей конструкции оставляют без краски, иначе шов получится некачественным. Их консервируют смазкой, которую снимают перед сваркой.

Изоляция

Какую высоту опоры брать — 100, 150 или 200 мм? П

Высоту выбирают так, чтобы под трубой поместилась тепловая изоляция с зазором до опорной конструкции. У хомутовой с корпусом ТС-670 и бугельной ТС-671 корпус выпускается высотой 100, 150 и 200 мм — на каждый диаметр три исполнения.

Монтаж

Неподвижную опору приваривают к строительной конструкции? П/З

Упоры и щиты приваривают к трубе, а к несущей конструкции они прилегают свободно, без приварки — так разгружаются от крутящих моментов и опора, и конструкция. У хомутовой ТС-659 упоры приваривают к трубе, а хомут — к балке.

Заказ

Что указать в заявке, чтобы получить цену без уточнений? З

Обозначение с номером исполнения или код ПБ, количество, Dн и стенку трубы, расчётную температуру наружного воздуха, покрытие, город доставки и желаемый срок. Кнопка «В заявку» в таблице собирает спецификацию, которую можно выгрузить в Excel или отправить письмом.

Компенсаторы

Как расшифровать обозначение 2СКУ.М-16-200-320? П/З

Цифра 2 впереди — два сильфона, СКУ.М — тип, 16 — давление Ру в кгс/см^2, 200 — условный проход Ду, 320 — осевой ход в миллиметрах. У компенсаторов КСО порядок другой: КСО 20-16-50 — это Ду 20, Ру 16, ход 50 мм. Рядом в таблице стоит код ПРОМБУРГ вида ПБ-2СКУМ-0200-1: тип, Ду, номер внутри типа и Ду.

Осевой ход в таблице — это в одну сторону или полный? П

У изделий с пометкой ИЯНШ — полный рабочий ход: сжатие плюс растяжение. Компенсатор поставляется в среднем положении и работает на половину этого хода в каждую сторону; у стартовых указан ход сжатия. Для остальных позиций уточняйте при заказе.

Чем двухсекционный компенсатор отличается от односекционного? П/З

В двухсекционном два сильфона, в обозначении впереди цифра 2. Ход у него вдвое больше при том же Ду, длина тоже больше. Пример: СКУ.М-16-200-160 — ход 160 мм, длина 936 мм; 2СКУ.М-16-200-320 — ход 320 мм, длина 1442 мм.

Компенсатор подбирают по Ду или по наружному диаметру трубы? З

В таблицах раздела стоит условный проход Ду. Патрубок под приварку соответствует стальной трубе этого прохода: Ду 100 — труба 108 мм, Ду 200 — 219 мм. В заявке укажите наружный диаметр и толщину стенки трубы.

Чем отличаются компенсаторы для труб в ППУ-изоляции: ППУ/ОЦ, ПЭ.I и ПЭ.II? П

ППУ/ОЦ — изоляция патрубков в оболочке из оцинкованной стали, для наземной прокладки, проходных каналов и туннелей. ПЭ.I — в полиэтиленовой оболочке, для бесканальной прокладки в сухих грунтах и для каналов с дренажом. ПЭ.II — с усиленной гидроизоляцией, для влажных грунтов и каналов без дренажа.

Почему у одного обозначения в ППУ-изоляции несколько строк? П/З

Строки различаются исполнением и диаметром оболочки. Для СКУ.ППУ-16-125-130 ИЯНШ это ПЭ.I с оболочкой 225 и 250 мм и ПЭ.II с оболочкой 233 и 259 мм. Вместе с оболочкой меняются наибольший диаметр и масса, у ПЭ.II и длина; в заявке укажите диаметр оболочки трубы.

Что такое стартовый компенсатор и где его применяют? П

Стартовый компенсатор ставят на бесканальных трубопроводах в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой, которые монтируют с предварительным нагревом. При прогреве он сжимается, затем его кожухи заваривают, и дальше он работает как жёсткая вставка. Изолируют его на трассе.

Нужны ли направляющие опоры рядом с сильфонным компенсатором? П

Для компенсаторов ИЯНШ первые направляющие опоры ставят по обе стороны на расстоянии 2–4 Ду от сварного шва компенсатора, вторые — на 14–16 Ду. Для ОПКР и КСО первые опоры обязательны; для СКУ.М, СКУ.ППМ и СКУ.ППУ при наземной и канальной прокладке необходимость опор определяет проектировщик расчётом на устойчивость. При бесканальной прокладке роль направляющих выполняет грунт.

Какие перемещения принимает резиновый компенсатор? П/З

В таблице для каждого Ду указаны три величины: осевое сжатие, осевое растяжение и боковой сдвиг. В разделе резиновые компенсаторы Ду 32–1000 на Ру 10 и 16 кгс/см²: сжатие от 10 до 26 мм, растяжение от 7 до 18 мм, сдвиг от 10 до 24 мм.

Что значит пометка «модель условная»? П/З

3D-модель компенсатора показывает общий вид по габаритам из таблицы: длине, диаметрам, стенке патрубка. Число и профиль гофр, размеры кожуха и фланцев приняты типовыми. Это не чертёж: для привязки берите размеры из таблицы.

Сколько компенсаторов ставить на участок и где? П

На участке между двумя неподвижными опорами — один компенсатор. Односекционный рекомендуется ставить у неподвижной опоры, двухсекционный — посередине участка.

Почему у части позиций нет длины и массы? З

Для компенсаторов «по условному проходу» (универсальных и осевых) и для 2СКУ.ППМ в базе есть только Ду, а у 2СКУ.ППМ ещё давление и ход. Недостающие размеры не домысливаются — их уточняют по запросу.

Нужен сдвиговый или карданный компенсатор. Как заказать? П/З

В таблицах раздела таких нет: они подбираются по опросному листу. Обязательные графы: Ду, наружный диаметр и стенка трубы, рабочая среда, рабочее давление, температура среды, перемещения, которые нужно компенсировать, и способ присоединения.

На какую температуру рассчитаны сильфонные компенсаторы? П

Для изделий ИЯНШ: сетевая вода и ГВС — до 200 °С, пар — до 350 °С. Для компенсаторов в пенополимерминеральной изоляции (СКУ.ППМ) — до 150 °С, в ППУ-изоляции (ПЭ.I и ОЦ) — вода до 140 °С, кратковременно до 150 °С. Для остальных позиций раздела температуру уточняйте при заказе.

Какой срок службы и ресурс у сильфонного компенсатора? П/З

Для изделий ИЯНШ назначенный срок службы — не менее 30 лет. Ресурс задан числом циклов: для тепловых сетей — 10 циклов на полный ход, 150 циклов на 70 % хода и 10 000 циклов на 20 % хода; для паропроводов — 3000 циклов. Стартовый компенсатор рассчитан на один рабочий цикл при вводе сети.

Детали трубопроводов

Чем плоский фланец отличается от воротникового? П/З

Плоский надевают на трубу и приваривают; в каталоге он на Ру 10, 16 и 25 кгс/см². Воротниковый имеет коническую шейку и приваривается к трубе встык; в каталоге он на Ру 25 и 40 кгс/см².

ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12821-80 отменены. По какому стандарту фланцы? П/З

Оба стандарта не действуют с 01.04.2017 и заменены ГОСТ 33259-2015: плоский приварной фланец — это тип 01, воротниковый — тип 11. Наружный диаметр, диаметр окружности болтов, число и диаметр отверстий в таблицах каталога сверены с ГОСТ 33259-2015 и совпадают.

Что указать при заказе фланца? З

Условный проход Ду и давление Ру: на каждое давление своя строка размеров. Для плоских фланцев Ду 100, 125 и 150 — ещё наружный диаметр трубы: стандарт даёт несколько вариантов отверстия. Например, Ду 150 — под трубу 152, 159 или 168 мм; в таблице каталога приведён вариант под 152 мм.

У фланца Ду 80 четыре отверстия или восемь? З

Для Ду 80 на Ру 10 и 16 стандарт допускает оба варианта: 4 отверстия по предпочтительному ряду и 8 по другому. В таблице каталога — 4 отверстия диаметром 18 мм; на Ру 25 — 8. Перед заказом сверьте число отверстий с ответным фланцем.

Какой радиус гиба у отводов? П

Отводы каталога приведены по ГОСТ 17375-2001: радиус гиба около полутора условных проходов. Для отвода 108 мм (Ду 100) R = 150 мм, для 219 мм (Ду 200) — 300 мм. Отводы с радиусом около одного условного прохода — это другой стандарт, ГОСТ 30753-2001.

Масса в таблице — фактическая? П/З

Нет, справочная: в стандартах масса рассчитана по номинальным размерам. У переходов в ГОСТ 17378-2001 это масса трубной заготовки — готовый переход легче.

У строки нет размеров и массы. Что это значит? З

Такого сочетания диаметра и стенки в стандарте нет — у строки стоит пометка, размеры и масса даются по запросу. Стандарты допускают изготовление деталей других размеров по согласованию с изготовителем.

Что выбрать: заглушку или днище? П/З

Заглушки по ГОСТ 17379-2001 — для труб; в каталоге наружный диаметр от 32 до 630 мм. Днища по ГОСТ 6533-78 — для сосудов, аппаратов и труб большого диаметра: от 426 до 1420 мм. По ГОСТ 6533-78 днища наружным диаметром от 820 мм изготавливают по согласованию с изготовителем.

По какому стандарту нержавеющие отводы и тройники? П/З

Размеры в таблице даны как у деталей по ГОСТ 17375-2001 и ГОСТ 17376-2001. На нержавеющую сталь 12Х18Н10Т эти стандарты не распространяются: документ на изделие уточняйте при заказе.

Есть ли отводы на 45°, 60° и 180°? П/З

В таблицах каталога — отводы 90°. ГОСТ 17375-2001 предусматривает также 45° и 180°, а для отечественного ряда диаметров и 60°; такие позиции уточняйте при заказе.

Детали подбирают по Ду или по наружному диаметру? З

Приварные детали — отводы, переходы, тройники, заглушки, днища — по наружному диаметру и толщине стенки трубы, запись вида 219×6. Фланцы — по условному проходу Ду и давлению Ру.

Как устроен код ПРОМБУРГ у деталей? З

Код вида ПБ-ФП-0015-1: вид детали, наружный диаметр или Ду четырьмя цифрами, номер строки внутри этого вида и диаметра. ПБ-ФП-0015-1 — фланец плоский Ду 15, первая строка (Ру 10); ПБ-ОТВ-0021-1 — отвод 21,3×2.

Словарь

Термины каталога простыми словами.

Неподвижная опора	Жёстко держит трубу в одной точке и не даёт ей сдвинуться. Делит трассу на участки.
Подвижная опора	Держит вес трубы, но позволяет ей перемещаться при нагреве.
Скользящая опора	Подвижная: труба с приваренным башмаком скользит по подушке.
Катковая опора	Подвижная на катках: трение качения вместо скольжения, меньше усилие на неподвижные опоры.
Направляющая опора	Разрешает движение только вдоль оси трубы. Ставят у компенсаторов.
Упорная (лобовая) опора	Неподвижная: упоры приварены к трубе и упираются в строительную конструкцию торцом.
Щитовая опора	Неподвижная в виде кольца-щита; ставят там, где труба проходит сквозь стенку.
Хомутовая опора	Труба притянута хомутом — полосой или прутком, огибающим трубу.
Бугельная опора	То же для больших диаметров: вместо хомута бугель — жёсткая полускоба на шпильках.
Корпус	Сварное основание опоры, на которое ложится труба.
Упор	Деталь, передающая осевую силу с трубы на конструкцию.
Подушка	Гнутая по радиусу трубы накладка между трубой и корпусом или упором.
Dн	Наружный диаметр трубы, мм. По нему подбирают опору.
Ду (DN)	Условный проход — округлённый внутренний диаметр. Ду 100 = Dн 108.
S	Толщина стенки трубы, мм.
Q, осевая сила	Нагрузка вдоль оси трубы: расширение, давление, трение. Главный параметр неподвижной опоры.
P, вертикальная сила	Вес трубы с водой и изоляцией на одну опору.
T, боковая сила	Нагрузка поперёк трубы в горизонтальной плоскости.
Исполнение	Номер строки в таблице серии: цифры после дефиса в обозначении.
Опорная конструкция	То, на что опирается опора: железобетонный щит, балка, траверса, стойка.
Компенсатор	Вставка в трубопровод, которая принимает его тепловое удлинение, вибрацию и смещения. В разделе — сильфонные и резиновые.
Сильфон	Гофрированная оболочка между двумя патрубками. За счёт гофр сжимается и растягивается вдоль оси трубы.
Осевой компенсатор	Принимает перемещение вдоль оси трубы.
Универсальный компенсатор	Принимает осевой ход, боковой сдвиг и поворот вместе.

Осевой ход	На сколько миллиметров компенсатор может изменить длину. У изделий ИЯНШ в обозначении и в таблице стоит полный рабочий ход — сжатие плюс растяжение.
Амплитуда хода	Половина полного хода: на столько компенсатор сжимается и на столько же растягивается от положения, в котором поставлен.
Ру (PN)	Номинальное давление изделия. В таблицах каталога — в кгс/см²: сильфонные компенсаторы 16 и 25, резиновые 10 и 16.
Строительная длина L	Полная длина компенсатора. У изделий под приварку — по торцам патрубков.
Патрубок	Отрезок трубы на конце компенсатора, которым его приваривают к трубопроводу. s — толщина стенки патрубка.
Кожух	Стальная оболочка поверх сильфона. Лёгкий кожух защищает сильфон; силовой (жёсткий) ещё и направляет патрубки и ограничивает ход на сжатие и растяжение.
Двухсекционный (двухсильфонный) компенсатор	Два сильфона в одном изделии; в обозначении впереди цифра 2: 2СКУ.М, 2ОПКР. Ход вдвое больше, чем у односекционного того же Ду.
ИЯНШ	Пометка в обозначении: изделие выпускается по техническим условиям изготовителя.
СКУ	Сильфонное компенсационное устройство. У типа СКУ.М сильфон закрыт силовым кожухом с направляющим патрубком и ограничителем хода.
СКУ.ППУ и СКУ.ППМ	Компенсаторы для трубопроводов в заводской изоляции: ППУ — пенополиуретановой, ППМ — пенополимерминеральной.
Оболочка (ПЭ, ОЦ)	Наружная труба поверх ППУ-изоляции: полиэтиленовая (ПЭ) или из оцинкованной стали (ОЦ). В таблице указан её диаметр D1; от него зависит исполнение компенсатора.
ПЭ.I и ПЭ.II	Два исполнения в полиэтиленовой оболочке. ПЭ.II — с усиленной гидроизоляцией, для влажных грунтов.
ОДК	Пометка в обозначении: в изделии проложены сигнальные проводники системы контроля (СОДК).
Стартовый компенсатор	Работает один раз: при первом прогреве трубопровода сжимается, после чего его кожухи заваривают, и он становится жёсткой вставкой.
Фланцевый компенсатор	Присоединяется к трубопроводу фланцами на болтах, без приварки. В разделе — КСОФ и резиновые.
Резиновый компенсатор	Гибкая вставка между двумя фланцами. В таблице для него даны допустимое осевое сжатие, растяжение и боковой сдвиг.
EPDM, NBR, SBR, PTFE	Обозначения материала вставки резинового компенсатора. По ним разделены категории раздела.
Боковой сдвиг	Смещение одного конца компенсатора относительно другого поперёк оси трубы.

Условная модель	3D-модель, которая показывает общий вид изделия по габаритам из таблицы. Число и профиль гофр, размеры кожуха и фланцев в ней приняты типовыми; это не чертёж.
Назначенный срок службы	Срок, на который рассчитано изделие. Для компенсаторов ИЯНШ — не менее 30 лет.
Назначенная наработка	Число циклов сжатия и растяжения, на которое рассчитан сильфон за срок службы. Чем меньше ход в цикле, тем больше циклов выдерживает компенсатор.
Детали трубопроводов	Приварные детали и фланцы для сборки трубопровода: повороты, смена диаметра, ответвления, торцы и разъёмные соединения.
Деталь под приварку	Соединяется с трубой сварным швом. Подбирают по наружному диаметру и толщине стенки трубы.
D × T	Запись размера приварной детали: наружный диаметр и толщина стенки в миллиметрах, например 219×6. У перехода два размера через тире: больший и меньший.
Отвод крутоизогнутый	Деталь для поворота трубопровода; в каталоге — на 90°. Радиус гиба — около полутора условных проходов.
R и F (отвод)	R — радиус гиба по оси отвода, F — расстояние от торца до центра гиба. Пример: отвод 219 мм (Ду 200) — R 300 мм.
Переход концентрический	Соединяет трубы разного диаметра, оси труб совпадают. ГОСТ 17378-2001 даёт те же размеры и для эксцентрических переходов.
Тройник равнопроходный	Ответвление того же диаметра, что и основная труба. У переходного тройника ответвление меньше.
Заглушка эллиптическая	Закрывает торец трубы, приваривается. H — полная высота заглушки.
Днище эллиптическое отбортованное	Закрывает торец сосуда, аппарата или трубы большого диаметра. H — высота выпуклой части, h1 — высота цилиндрического борта.
Фланец	Диск с отверстиями под болты для разъёмного соединения трубопровода, арматуры и оборудования. Соединяется с ответным фланцем болтами.
Фланец плоский приварной	Надевается на трубу и приваривается. В каталоге — на Ру 10, 16 и 25 кгс/см².
Фланец воротниковый (приварной встык)	Фланец с конической шейкой: приваривается к трубе встык. В каталоге — на Ру 25 и 40 кгс/см².
Соединительный выступ	Выступ на уплотнительной поверхности фланца (исполнение 1). В таблицах каталога толщина b дана вместе с выступом.
D1 и n × d (фланец)	D1 — диаметр окружности, по которой расположены болтовые отверстия. n × d — число отверстий и их диаметр.
Ряд 1 и ряд 2 (отверстия фланца)	Два набора числа и диаметра болтовых отверстий в ГОСТ 12815-80. В таблицах каталога — предпочтительный ряд 2; в ГОСТ 33259-2015 он назван рядом 1.
Исполнение 1 и 2 (приварные детали)	Два ряда наружных диаметров в стандартах: исполнение 1 — по ИСО (21,3; 26,9; 33,7…), исполнение 2 — отечественный (32; 38; 45; 57…).

Сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т	Марки стали деталей: сталь 20 — углеродистая, 09Г2С — низколегированная, 12Х18Н10Т — нержавеющая.

Контакты

ООО «ПРОМБУРГ»

г. Москва · Пн–Пт 9:00–18:00

+7 (499) 325-51-35

promburg@yandex.ru

promburg.ru

Редакция каталога от 11.10.2026